Álgebra Linear 1
Aula 07 - Combinações Lineares (Parte 2)

por

Prof. Me. Maxwell Aires da Silva

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB

Campina Grande – PB

Subespaços Gerados

O conjunto $\mathcal{W}$ de todos os vetores de $\mathcal{V}$ que podem ser escritos como combinação linear de determinados vetores fixados

$$\mathcal{G} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

é chamado de **Subespaço Gerado** e o conjunto de vetores $\mathcal{G}$ é chamado de **Conjunto dos Geradores de** $\mathcal{V}$. Este conjunto é denotado por [ ], isto é, se $u_1, u_2, \ldots, u_n \in \mathcal{V}$ é o conjunto de tais vetores, então tem-se

$$\mathcal{W} = [\mathcal{G}] = [u_1, u_2, \ldots, u_n].$$

Exemplo

Sejam $e_1 = (1, 0),\ e_2 = (0, 1) \in \mathbb{R}^2$. *Então,* $[e_1, e_2] = \mathbb{R}^2$.

O conjunto $\mathcal{W}$ de todos os vetores de $\mathcal{V}$ que podem ser escritos como combinação linear de determinados vetores fixados

$$\mathcal{G} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

é chamado de **Subespaço Gerado** e o conjunto de vetores $\mathcal{G}$ é chamado de **Conjunto dos Geradores de** $\mathcal{V}$. Este conjunto é denotado por [ ], isto é, se $u_1, u_2, \ldots, u_n \in \mathcal{V}$ é o conjunto de tais vetores, então tem-se

$$\mathcal{W} = [\mathcal{G}] = [u_1, u_2, \ldots, u_n].$$

Exemplo

Sejam $e_1 = (1, 0),\ e_2 = (0, 1) \in \mathbb{R}^2$. *Então,* $[e_1, e_2] = \mathbb{R}^2$.

Solução: De fato, como $[e_1, e_2]$ contém alguns vetores do plano (vamos mostrar na verdade que são todos) tem-se $[e_1, e_2] \subset \mathbb{R}^2$. Por outro lado, dado $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, então

$$\begin{aligned}(x, y) &= (x + 0, y + 0)\\ &= (x + 0, 0 + y)\\ &= (x, 0) + (0, y)\\ &= x(1, 0) + y(0, 1)\end{aligned}$$

ou seja, $x(1, 0) + y(0, 1) = xe_1 + ye_2 \in [e_1, e_2]$, e como (x, y) é arbitrário, obtém-se a inclusão $\mathbb{R}^2 \subset [e_1, e_2]$. Logo,

$$[e_1, e_2] = \mathbb{R}^2.$$

$\square$

Solução: De fato, como $[e_1, e_2]$ contém alguns vetores do plano (vamos mostrar na verdade que são todos) tem-se $[e_1, e_2] \subset \mathbb{R}^2$. Por outro lado, dado $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, então

$$\begin{aligned}(x, y) &= (x + 0, y + 0)\\ &= (x + 0, 0 + y)\\ &= (x, 0) + (0, y)\\ &= x(1, 0) + y(0, 1)\end{aligned}$$

ou seja, $x(1, 0) + y(0, 1) = xe_1 + ye_2 \in [e_1, e_2]$, e como (x, y) é arbitrário, obtém-se a inclusão $\mathbb{R}^2 \subset [e_1, e_2]$. Logo,

$$[e_1, e_2] = \mathbb{R}^2.$$

$\square$

Solução: De fato, como $[e_1, e_2]$ contém alguns vetores do plano (vamos mostrar na verdade que são todos) tem-se $[e_1, e_2] \subset \mathbb{R}^2$. Por outro lado, dado $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, então

$$\begin{aligned}
(x, y) &= (x + 0, y + 0) \\
&= (x + 0, 0 + y) \\
&= (x, 0) + (0, y) \\
&= x(1, 0) + y(0, 1)
\end{aligned}$$

ou seja, $x(1, 0) + y(0, 1) = xe_1 + ye_2 \in [e_1, e_2]$, e como (x, y) é arbitrário, obtém-se a inclusão $\mathbb{R}^2 \subset [e_1, e_2]$. Logo,

$$[e_1, e_2] = \mathbb{R}^2.$$

$\square$

Solução: De fato, como $[e_1, e_2]$ contém alguns vetores do plano (vamos mostrar na verdade que são todos) tem-se $[e_1, e_2] \subset \mathbb{R}^2$. Por outro lado, dado $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, então

$$\begin{aligned}(x, y) &= (x + 0, y + 0)\\ &= (x + 0, 0 + y)\\ &= (x, 0) + (0, y)\\ &= x(1, 0) + y(0, 1)\end{aligned}$$

ou seja, $x(1, 0) + y(0, 1) = xe_1 + ye_2 \in [e_1, e_2]$, e como (x, y) é arbitrário, obtém-se a inclusão $\mathbb{R}^2 \subset [e_1, e_2]$. Logo,

$$[e_1, e_2] = \mathbb{R}^2.$$

$\square$

Solução: De fato, como $[e_1, e_2]$ contém alguns vetores do plano (vamos mostrar na verdade que são todos) tem-se $[e_1, e_2] \subset \mathbb{R}^2$. Por outro lado, dado $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, então

$$\begin{aligned}(x, y) &= (x + 0, y + 0)\\ &= (x + 0, 0 + y)\\ &= (x, 0) + (0, y)\\ &= x(1, 0) + y(0, 1)\end{aligned}$$

ou seja, $x(1, 0) + y(0, 1) = xe_1 + ye_2 \in [e_1, e_2]$, e como (x, y) é arbitrário, obtém-se a inclusão $\mathbb{R}^2 \subset [e_1, e_2]$. Logo,

$$[e_1, e_2] = \mathbb{R}^2.$$

$\square$

Solução: De fato, como $[e_1, e_2]$ contém alguns vetores do plano (vamos mostrar na verdade que são todos) tem-se $[e_1, e_2] \subset \mathbb{R}^2$. Por outro lado, dado $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, então

$$\begin{aligned}(x, y) &= (x + 0, y + 0)\\ &= (x + 0, 0 + y)\\ &= (x, 0) + (0, y)\\ &= x(1, 0) + y(0, 1)\end{aligned}$$

ou seja, $x(1, 0) + y(0, 1) = xe_1 + ye_2 \in [e_1, e_2]$, e como (x, y) é arbitrário, obtém-se a inclusão $\mathbb{R}^2 \subset [e_1, e_2]$. Logo,

$$[e_1, e_2] = \mathbb{R}^2.$$

$\square$

Exemplo

Determine $[(1,2),(1,0)]$.

Solução: Novamente, a inclusão $[(1,2),(1,0)] \subset \mathbb{R}^2$ é quase que imediata. Por outro lado, dado $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ qualquer, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,2)+b(1,0)\\ &= (a,2a)+(b,0)\\ &= (a+b,2a);\end{aligned}$$

resultando nas igualdades

$$y = 2a \Rightarrow a = \frac{y}{2},$$

e

$$a+b = x \Rightarrow \frac{y}{2}+b = x \Rightarrow b = \frac{2x-y}{2}.$$

Exemplo

Determine $[(1,2),(1,0)]$.

Solução: Novamente, a inclusão $[(1,2),(1,0)] \subset \mathbb{R}^2$ é quase que imediata. Por outro lado, dado $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ qualquer, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,2)+b(1,0)\\ &= (a,2a)+(b,0)\\ &= (a+b,2a);\end{aligned}$$

resultando nas igualdades

$$y = 2a \Rightarrow a = \frac{y}{2},$$

e

$$a+b = x \Rightarrow \frac{y}{2}+b = x \Rightarrow b = \frac{2x-y}{2}.$$

Exemplo

Determine $[(1,2),(1,0)]$.

Solução: Novamente, a inclusão $[(1,2),(1,0)] \subset \mathbb{R}^2$ é quase que imediata. Por outro lado, dado $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ qualquer, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,2)+b(1,0)\\ &= (a,2a)+(b,0)\\ &= (a+b,2a);\end{aligned}$$

resultando nas igualdades

$$y = 2a \Rightarrow a = \frac{y}{2},$$

e

$$a+b = x \Rightarrow \frac{y}{2}+b = x \Rightarrow b = \frac{2x-y}{2}.$$

Exemplo

Determine $[(1,2),(1,0)]$.

Solução: Novamente, a inclusão $[(1,2),(1,0)] \subset \mathbb{R}^2$ é quase que imediata. Por outro lado, dado $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ qualquer, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,2)+b(1,0)\\ &= (a,2a)+(b,0)\\ &= (a+b,2a);\end{aligned}$$

resultando nas igualdades

$$y = 2a \Rightarrow a = \frac{y}{2},$$

e

$$a+b = x \Rightarrow \frac{y}{2}+b = x \Rightarrow b = \frac{2x-y}{2}.$$

Exemplo

Determine $[(1,2),(1,0)]$.

Solução: Novamente, a inclusão $[(1,2),(1,0)] \subset \mathbb{R}^2$ é quase que imediata. Por outro lado, dado $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ qualquer, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,2)+b(1,0)\\ &= (a,2a)+(b,0)\\ &= (a+b,2a);\end{aligned}$$

resultando nas igualdades

$$y = 2a \Rightarrow a = \frac{y}{2},$$

e

$$a+b = x \Rightarrow \frac{y}{2}+b = x \Rightarrow b = \frac{2x-y}{2}.$$

Exemplo

Determine $[(1,2),(1,0)]$.

Solução: Novamente, a inclusão $[(1,2),(1,0)] \subset \mathbb{R}^2$ é quase que imediata. Por outro lado, dado $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ qualquer, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,2)+b(1,0)\\ &= (a,2a)+(b,0)\\ &= (a+b,2a);\end{aligned}$$

resultando nas igualdades

$$y = 2a \Rightarrow a = \frac{y}{2},$$

e

$$a+b = x \Rightarrow \frac{y}{2}+b = x \Rightarrow b = \frac{2x-y}{2}.$$

Exemplo

Determine $[(1,2),(1,0)]$.

Solução: Novamente, a inclusão $[(1,2),(1,0)] \subset \mathbb{R}^2$ é quase que imediata. Por outro lado, dado $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ qualquer, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,2)+b(1,0)\\ &= (a,2a)+(b,0)\\ &= (a+b,2a);\end{aligned}$$

resultando nas igualdades

$$y = 2a \Rightarrow a = \frac{y}{2},$$

e

$$a+b = x \Rightarrow \frac{y}{2}+b = x \Rightarrow b = \frac{2x-y}{2}.$$

Portanto,

$$(x, y) = \frac{y}{2}(1, 2) + \frac{2x - y}{2}(1, 0) \in [(1, 2), (1, 0)],$$

e com isso $\mathbb{R}^2 \subset [(1, 2), (1, 0)]$. Dessa dupla inclusão, conclui-se que

$$\mathbb{R}^2 = [(1, 2), (1, 0)].$$

$\square$

Exemplo

Determine $[(1, 2, 3), (1, 0, 2), (-2, 1, 0)]$.

Portanto,

$$(x, y) = \frac{y}{2}(1, 2) + \frac{2x - y}{2}(1, 0) \in [(1, 2), (1, 0)],$$

e com isso $\mathbb{R}^2 \subset [(1, 2), (1, 0)]$. Dessa dupla inclusão, conclui-se que

$$\mathbb{R}^2 = [(1, 2), (1, 0)].$$

$\square$

Exemplo

Determine $[(1, 2, 3), (1, 0, 2), (-2, 1, 0)]$.

Portanto,

$$(x, y) = \frac{y}{2}(1, 2) + \frac{2x - y}{2}(1, 0) \in [(1, 2), (1, 0)],$$

e com isso $\mathbb{R}^2 \subset [(1, 2), (1, 0)]$. Dessa dupla inclusão, conclui-se que

$$\mathbb{R}^2 = [(1, 2), (1, 0)].$$

$\square$

Exemplo

Determine $[(1, 2, 3), (1, 0, 2), (-2, 1, 0)]$.

Solução: Ora,

$$[(1,2,3),(1,0,2),(-2,1,0)] \subset \mathbb{R}^3.$$

Por outro lado, dado $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ arbitrário, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y,z) &= a(1,2,3)+b(1,0,2)+c(-2,1,0)\\ &= (a,2a,3a)+(b,0,2b)+(-2c,c,0)\\ &= (a+b-2c,2a+c,3a+2b);\end{aligned}$$

resultando nas igualdades

$$x = a+b-2c,\ y = 2a+c \text{ e } z = 3a+2b$$

Escrevendo a, b e c em função de x, y e z, tem-se

$$a = \frac{2x+4y-z}{7},\ b = \frac{-3x-6y+5z}{7} \text{ e } c = \frac{-4x-y+2z}{7},$$

e com isso $\mathbb{R}^3 \subset [(1,2,3),(1,0,2),(-2,1,0)]$. Dessa dupla inclusão, conclui-se que

$$\mathbb{R}^3 = [(1,2,3),(1,0,2),(-2,1,0)].$$

Solução: Ora,

$$[(1,2,3),(1,0,2),(-2,1,0)] \subset \mathbb{R}^3.$$

Por outro lado, dado $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ arbitrário, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y,z) &= a(1,2,3)+b(1,0,2)+c(-2,1,0)\\ &= (a,2a,3a)+(b,0,2b)+(-2c,c,0)\\ &= (a+b-2c,2a+c,3a+2b);\end{aligned}$$

resultando nas igualdades

$$x = a+b-2c,\ y = 2a+c \text{ e } z = 3a+2b$$

Escrevendo a, b e c em função de x, y e z, tem-se

$$a = \frac{2x+4y-z}{7},\ b = \frac{-3x-6y+5z}{7} \text{ e } c = \frac{-4x-y+2z}{7},$$

e com isso $\mathbb{R}^3 \subset [(1,2,3),(1,0,2),(-2,1,0)]$. Dessa dupla inclusão, conclui-se que

$$\mathbb{R}^3 = [(1,2,3),(1,0,2),(-2,1,0)].$$

Solução: Ora,

$$[(1,2,3),(1,0,2),(-2,1,0)] \subset \mathbb{R}^3.$$

Por outro lado, dado $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ arbitrário, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y,z) &= a(1,2,3)+b(1,0,2)+c(-2,1,0)\\ &= (a,2a,3a)+(b,0,2b)+(-2c,c,0)\\ &= (a+b-2c,2a+c,3a+2b);\end{aligned}$$

resultando nas igualdades

$$x = a+b-2c,\ y = 2a+c \text{ e } z = 3a+2b$$

Escrevendo a, b e c em função de x, y e z, tem-se

$$a = \frac{2x+4y-z}{7},\ b = \frac{-3x-6y+5z}{7} \text{ e } c = \frac{-4x-y+2z}{7},$$

e com isso $\mathbb{R}^3 \subset [(1,2,3),(1,0,2),(-2,1,0)]$. Dessa dupla inclusão, conclui-se que

$$\mathbb{R}^3 = [(1,2,3),(1,0,2),(-2,1,0)].$$

Solução: Ora,

$$[(1,2,3),(1,0,2),(-2,1,0)] \subset \mathbb{R}^3.$$

Por outro lado, dado $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ arbitrário, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y,z) &= a(1,2,3)+b(1,0,2)+c(-2,1,0)\\ &= (a,2a,3a)+(b,0,2b)+(-2c,c,0)\\ &= (a+b-2c,2a+c,3a+2b);\end{aligned}$$

resultando nas igualdades

$$x = a+b-2c,\ y = 2a+c \text{ e } z = 3a+2b$$

Escrevendo a, b e c em função de x, y e z, tem-se

$$a = \frac{2x+4y-z}{7},\ b = \frac{-3x-6y+5z}{7} \text{ e } c = \frac{-4x-y+2z}{7},$$

e com isso $\mathbb{R}^3 \subset [(1,2,3),(1,0,2),(-2,1,0)]$. Dessa dupla inclusão, conclui-se que

$$\mathbb{R}^3 = [(1,2,3),(1,0,2),(-2,1,0)].$$

Solução: Ora,

$$[(1,2,3),(1,0,2),(-2,1,0)] \subset \mathbb{R}^3.$$

Por outro lado, dado $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ arbitrário, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y,z) &= a(1,2,3)+b(1,0,2)+c(-2,1,0)\\ &= (a,2a,3a)+(b,0,2b)+(-2c,c,0)\\ &= (a+b-2c,2a+c,3a+2b);\end{aligned}$$

resultando nas igualdades

$$x = a+b-2c,\ y = 2a+c \text{ e } z = 3a+2b$$

Escrevendo a, b e c em função de x, y e z, tem-se

$$a = \frac{2x+4y-z}{7},\ b = \frac{-3x-6y+5z}{7} \text{ e } c = \frac{-4x-y+2z}{7},$$

e com isso $\mathbb{R}^3 \subset [(1,2,3),(1,0,2),(-2,1,0)]$. Dessa dupla inclusão, conclui-se que

$$\mathbb{R}^3 = [(1,2,3),(1,0,2),(-2,1,0)].$$

Solução: Ora,

$$[(1,2,3),(1,0,2),(-2,1,0)] \subset \mathbb{R}^3.$$

Por outro lado, dado $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ arbitrário, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y,z) &= a(1,2,3)+b(1,0,2)+c(-2,1,0)\\ &= (a,2a,3a)+(b,0,2b)+(-2c,c,0)\\ &= (a+b-2c,2a+c,3a+2b);\end{aligned}$$

resultando nas igualdades

$$x = a+b-2c,\ y = 2a+c \text{ e } z = 3a+2b$$

Escrevendo a, b e c em função de x, y e z, tem-se

$$a = \frac{2x+4y-z}{7},\ b = \frac{-3x-6y+5z}{7} \text{ e } c = \frac{-4x-y+2z}{7},$$

e com isso $\mathbb{R}^3 \subset [(1,2,3),(1,0,2),(-2,1,0)]$. Dessa dupla inclusão, conclui-se que

$$\mathbb{R}^3 = [(1,2,3),(1,0,2),(-2,1,0)].$$

$\square$

Exemplo

Determine

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right].$$

Solução: A inclusão

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right] \subset M_2(\mathbb{R})$$

mais uma vez é natural. Por outro lado, dado $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ qualquer, tem-se

Exemplo

Determine

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right].$$

Solução: A inclusão

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right] \subset M_2(\mathbb{R})$$

mais uma vez é natural. Por outro lado, dado $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ qualquer, tem-se

Exemplo

Determine

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right].$$

Solução: A inclusão

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right] \subset M_2(\mathbb{R})$$

mais uma vez é natural. Por outro lado, dado $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ qualquer, tem-se

$$
\begin{aligned}
\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &= x\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\
&+ z\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + w\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} x & 0 \\ 2x & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2y & y \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -z & 0 \\ z & 0 \end{pmatrix} \\
&+ \begin{pmatrix} 0 & -2w \\ 0 & w \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} x+2y-z & y-2w \\ 2x+z & w \end{pmatrix}.
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &= x\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\
&+ z\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + w\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} x & 0 \\ 2x & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2y & y \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -z & 0 \\ z & 0 \end{pmatrix} \\
&+ \begin{pmatrix} 0 & -2w \\ 0 & w \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} x+2y-z & y-2w \\ 2x+z & w \end{pmatrix}.
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &= x\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\
&+ z\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + w\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} x & 0 \\ 2x & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2y & y \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -z & 0 \\ z & 0 \end{pmatrix} \\
&+ \begin{pmatrix} 0 & -2w \\ 0 & w \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} x+2y-z & y-2w \\ 2x+z & w \end{pmatrix}.
\end{aligned}
$$

Daí, tem-se

$$a = x + 2y - z,\ b = y - 2w,\ c = 2x + z \text{ e } d = w,$$

ou ainda

$$x = \frac{a - 2b + c - 4d}{3},\ y = b + 2d,\ z = \frac{5c - 2a + 4b - 4d}{3} \text{ e } w = d,$$

e disto, obtém-se

$$M_2(\mathbb{R}) \subset \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right].$$

Logo,

$$M_2(\mathbb{R}) = \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right].$$

$\square$

Daí, tem-se

$$a = x + 2y - z,\ b = y - 2w,\ c = 2x + z \text{ e } d = w,$$

ou ainda

$$x = \frac{a - 2b + c - 4d}{3},\ y = b + 2d,\ z = \frac{5c - 2a + 4b - 4d}{3} \text{ e } w = d,$$

e disto, obtém-se

$$M_2(\mathbb{R}) \subset \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right].$$

Logo,

$$M_2(\mathbb{R}) = \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right].$$

$\square$

Daí, tem-se

$$a = x + 2y - z,\ b = y - 2w,\ c = 2x + z \text{ e } d = w,$$

ou ainda

$$x = \frac{a - 2b + c - 4d}{3},\ y = b + 2d,\ z = \frac{5c - 2a + 4b - 4d}{3} \text{ e } w = d,$$

e disto, obtém-se

$$M_2(\mathbb{R}) \subset \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right].$$

Logo,

$$M_2(\mathbb{R}) = \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right].$$

$\square$

Exemplo

Mostre que o conjunto $\mathcal{G} = \{1, \sqrt{p}\}$ *é um conjunto gerador de* $\mathbb{Q}(\sqrt{p}) = \{a + b\sqrt{p}\ ;\ a, b \in \mathbb{Q}\}$.

Solução: De fato, basta mostrar que qualquer elemento de $\mathbb{Q}(\sqrt{p})$ é escrito como combinação linear de $\mathcal{G}$. Com efeito,

$$a + b\sqrt{p} = 1 \cdot a + \sqrt{p} \cdot b,$$

e eis a combinação linear. Logo,

$$\mathbb{Q}(\sqrt{p}) = [\mathcal{G}].$$

$\square$

Exemplo

Mostre que o conjunto $\mathcal{G} = \{1, \sqrt{p}\}$ *é um conjunto gerador de* $\mathbb{Q}(\sqrt{p}) = \{a + b\sqrt{p}\ ;\ a, b \in \mathbb{Q}\}$.

Solução: De fato, basta mostrar que qualquer elemento de $\mathbb{Q}(\sqrt{p})$ é escrito como combinação linear de $\mathcal{G}$. Com efeito,

$$a + b\sqrt{p} = 1 \cdot a + \sqrt{p} \cdot b,$$

e eis a combinação linear. Logo,

$$\mathbb{Q}(\sqrt{p}) = [\mathcal{G}].$$

$\square$

Exemplo

Mostre que o conjunto $\mathcal{G} = \{1, \sqrt{p}\}$ *é um conjunto gerador de* $\mathbb{Q}(\sqrt{p}) = \{a + b\sqrt{p}\ ;\ a, b \in \mathbb{Q}\}$.

Solução: De fato, basta mostrar que qualquer elemento de $\mathbb{Q}(\sqrt{p})$ é escrito como combinação linear de $\mathcal{G}$. Com efeito,

$$a + b\sqrt{p} = 1 \cdot a + \sqrt{p} \cdot b,$$

e eis a combinação linear. Logo,

$$\mathbb{Q}(\sqrt{p}) = [\mathcal{G}].$$

$\square$

Exemplo

Mostre que o conjunto $\mathcal{G} = \{1, \sqrt{p}\}$ *é um conjunto gerador de* $\mathbb{Q}(\sqrt{p}) = \{a + b\sqrt{p}\ ;\ a, b \in \mathbb{Q}\}$.

Solução: De fato, basta mostrar que qualquer elemento de $\mathbb{Q}(\sqrt{p})$ é escrito como combinação linear de $\mathcal{G}$. Com efeito,

$$a + b\sqrt{p} = 1 \cdot a + \sqrt{p} \cdot b,$$

e eis a combinação linear. Logo,

$$\mathbb{Q}(\sqrt{p}) = [\mathcal{G}].$$

$\square$

Exemplo

Mostre que o conjunto $\mathcal{G} = \{1, x, x^2, \ldots, x^n\}$ *é um conjunto gerador de* $\mathcal{P}_n(\mathbb{R})$.

Solução: Seguindo a mesma ideia do exemplo anterior, dado

$$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n \in \mathcal{P}_n(\mathbb{R}),$$

tem-se

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n = a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + \cdots + a_n \cdot x^n,$$

e eis a combinação linear. Logo,

$$\mathcal{P}_n(\mathbb{R}) = [\mathcal{G}].$$

$\square$

Exemplo

Mostre que o conjunto $\mathcal{G} = \{1, x, x^2, \ldots, x^n\}$ é um conjunto gerador de $\mathcal{P}_n(\mathbb{R})$.

Solução: Seguindo a mesma ideia do exemplo anterior, dado

$$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n \in \mathcal{P}_n(\mathbb{R}),$$

tem-se

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n = a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + \cdots + a_n \cdot x^n,$$

e eis a combinação linear. Logo,

$$\mathcal{P}_n(\mathbb{R}) = [\mathcal{G}].$$

$\square$

Exemplo

Mostre que o conjunto $\mathcal{G} = \{1, x, x^2, \ldots, x^n\}$ é um conjunto gerador de $\mathcal{P}_n(\mathbb{R})$.

Solução: Seguindo a mesma ideia do exemplo anterior, dado

$$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n \in \mathcal{P}_n(\mathbb{R}),$$

tem-se

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n = a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + \cdots + a_n \cdot x^n,$$

e eis a combinação linear. Logo,

$$\mathcal{P}_n(\mathbb{R}) = [\mathcal{G}].$$

$\square$

Exemplo

Mostre que o conjunto $\mathcal{G} = \{f_1(x), f_2(x)\ ;\ f_1(x)$ *é par e* $f_2(x)$ *é ímpar*$\}$ *é um conjunto gerador de* $\mathcal{V} = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}\ ;\ f$ *é uma função*$\}$.

Solução: É claro que $\mathcal{G} \subset \mathcal{V}$, e o que falta ser provado é a inclusão contrária. Ora, já foi mostrado em um exemplo anterior que qualquer função pode ser escrita como uma combinação linear de uma função par com uma função ímpar, a saber, a combinação linear é

$$f(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)] + \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)]$$

e com isso, tem-se a inclusão $\mathcal{V} \subset \mathcal{G}$, e portanto,

$$\mathcal{V} = [\mathcal{G}].$$

$\square$

Exemplo

Mostre que o conjunto $\mathcal{G} = \{f_1(x), f_2(x)\ ;\ f_1(x)$ *é par e* $f_2(x)$ *é ímpar*$\}$ *é um conjunto gerador de* $\mathcal{V} = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}\ ;\ f$ *é uma função*$\}$.

Solução: É claro que $\mathcal{G} \subset \mathcal{V}$, e o que falta ser provado é a inclusão contrária. Ora, já foi mostrado em um exemplo anterior que qualquer função pode ser escrita como uma combinação linear de uma função par com uma função ímpar, a saber, a combinação linear é

$$f(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)] + \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)]$$

e com isso, tem-se a inclusão $\mathcal{V} \subset \mathcal{G}$, e portanto,

$$\mathcal{V} = [\mathcal{G}].$$

$\square$

Exemplo

Mostre que o conjunto $\mathcal{G} = \{f_1(x), f_2(x)\ ;\ f_1(x)$ *é par e* $f_2(x)$ *é ímpar*$\}$ *é um conjunto gerador de* $\mathcal{V} = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}\ ;\ f$ *é uma função*$\}$.

Solução: É claro que $\mathcal{G} \subset \mathcal{V}$, e o que falta ser provado é a inclusão contrária. Ora, já foi mostrado em um exemplo anterior que qualquer função pode ser escrita como uma combinação linear de uma função par com uma função ímpar, a saber, a combinação linear é

$$f(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)] + \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)]$$

e com isso, tem-se a inclusão $\mathcal{V} \subset \mathcal{G}$, e portanto,

$$\mathcal{V} = [\mathcal{G}].$$

$\square$

Exemplo

Mostre que o conjunto $\mathcal{G} = \{f_1(x), f_2(x)\ ;\ f_1(x)$ *é par e* $f_2(x)$ *é ímpar*$\}$ *é um conjunto gerador de* $\mathcal{V} = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}\ ;\ f$ *é uma função*$\}$.

Solução: É claro que $\mathcal{G} \subset \mathcal{V}$, e o que falta ser provado é a inclusão contrária. Ora, já foi mostrado em um exemplo anterior que qualquer função pode ser escrita como uma combinação linear de uma função par com uma função ímpar, a saber, a combinação linear é

$$f(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)] + \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)]$$

e com isso, tem-se a inclusão $\mathcal{V} \subset \mathcal{G}$, e portanto,

$$\mathcal{V} = [\mathcal{G}].$$

$\square$

Exemplo

Uma matriz M de ordem $n \times n$ é dita ***simétrica*** *quando $M = M^t$ em que M^t é a* ***transposta*** *de M, e uma matriz M é dita* ***antissimétrica*** *quando $M = -M^t$. Mostre que*
$\mathcal{G} = \{M_1, M_2 \; ; \; M_1$ é simétrica e M_2 é antissimétrica$\}$ é um conjunto gerador de $M_n(\mathbb{R})$.

Solução: É claro que $\mathcal{G} \subset M_n(\mathbb{R})$, e o que falta ser provado é a inclusão contrária. Com efeito, dada uma matriz $A \in M_n(\mathbb{R})$ arbitrária, tem-se

$$\begin{aligned} M &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M \\ &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}\mathbf{0} \\ &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}(M^t - M^t) \\ &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M^t - \frac{1}{2}M^t \\ &= \frac{1}{2}(M + M^t) + \frac{1}{2}(M - M^t). \end{aligned}$$

Exemplo

Uma matriz M de ordem $n \times n$ é dita ***simétrica*** *quando $M = M^t$ em que M^t é a* ***transposta*** *de M, e uma matriz M é dita* ***antissimétrica*** *quando $M = -M^t$. Mostre que*
$\mathcal{G} = \{M_1, M_2 \; ; \; M_1$ é simétrica e M_2 é antissimétrica$\}$ é um conjunto gerador de $M_n(\mathbb{R})$.

Solução: É claro que $\mathcal{G} \subset M_n(\mathbb{R})$, e o que falta ser provado é a inclusão contrária. Com efeito, dada uma matriz $A \in M_n(\mathbb{R})$ arbitrária, tem-se

$$\begin{aligned} M &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M \\ &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}\mathbf{0} \\ &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}(M^t - M^t) \\ &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M^t - \frac{1}{2}M^t \\ &= \frac{1}{2}(M + M^t) + \frac{1}{2}(M - M^t). \end{aligned}$$

Exemplo

Uma matriz M de ordem $n \times n$ é dita ***simétrica*** *quando $M = M^t$ em que M^t é a* ***transposta*** *de M, e uma matriz M é dita* ***antissimétrica*** *quando $M = -M^t$. Mostre que*
$\mathcal{G} = \{M_1, M_2 \; ; \; M_1$ é simétrica e M_2 é antissimétrica$\}$ é um conjunto gerador de $M_n(\mathbb{R})$.

Solução: É claro que $\mathcal{G} \subset M_n(\mathbb{R})$, e o que falta ser provado é a inclusão contrária. Com efeito, dada uma matriz $A \in M_n(\mathbb{R})$ arbitrária, tem-se

$$\begin{aligned} M &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M \\ &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}\mathbf{0} \\ &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}(M^t - M^t) \\ &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M^t - \frac{1}{2}M^t \\ &= \frac{1}{2}(M + M^t) + \frac{1}{2}(M - M^t). \end{aligned}$$

Exemplo

Uma matriz M de ordem $n \times n$ é dita ***simétrica*** *quando $M = M^t$ em que M^t é a* ***transposta*** *de M, e uma matriz M é dita* ***antissimétrica*** *quando $M = -M^t$. Mostre que*
$\mathcal{G} = \{M_1, M_2 \; ; \; M_1$ é simétrica e M_2 é antissimétrica$\}$ é um conjunto gerador de $M_n(\mathbb{R})$.

Solução: É claro que $\mathcal{G} \subset M_n(\mathbb{R})$, e o que falta ser provado é a inclusão contrária. Com efeito, dada uma matriz $A \in M_n(\mathbb{R})$ arbitrária, tem-se

$$\begin{aligned} M &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M \\ &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}\mathbf{0} \\ &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}(M^t - M^t) \\ &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M^t - \frac{1}{2}M^t \\ &= \frac{1}{2}(M + M^t) + \frac{1}{2}(M - M^t). \end{aligned}$$

Exemplo

Uma matriz M de ordem $n \times n$ é dita ***simétrica*** *quando $M = M^t$ em que M^t é a* ***transposta*** *de M, e uma matriz M é dita* ***antissimétrica*** *quando $M = -M^t$. Mostre que*
$\mathcal{G} = \{M_1, M_2 \; ; \; M_1$ é simétrica e M_2 é antissimétrica$\}$ é um conjunto gerador de $M_n(\mathbb{R})$.

Solução: É claro que $\mathcal{G} \subset M_n(\mathbb{R})$, e o que falta ser provado é a inclusão contrária. Com efeito, dada uma matriz $A \in M_n(\mathbb{R})$ arbitrária, tem-se

$$\begin{aligned} M &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M \\ &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}\mathbf{0} \\ &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}(M^t - M^t) \\ &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M^t - \frac{1}{2}M^t \\ &= \frac{1}{2}(M + M^t) + \frac{1}{2}(M - M^t). \end{aligned}$$

Exemplo

Uma matriz M de ordem $n \times n$ é dita ***simétrica*** *quando $M = M^t$ em que M^t é a* ***transposta*** *de M, e uma matriz M é dita* ***antissimétrica*** *quando $M = -M^t$. Mostre que*
$\mathcal{G} = \{M_1, M_2 \; ; \; M_1$ é simétrica e M_2 é antissimétrica$\}$ é um conjunto gerador de $M_n(\mathbb{R})$.

Solução: É claro que $\mathcal{G} \subset M_n(\mathbb{R})$, e o que falta ser provado é a inclusão contrária. Com efeito, dada uma matriz $A \in M_n(\mathbb{R})$ arbitrária, tem-se

$$\begin{aligned} M &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M \\ &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}\mathbf{0} \\ &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}(M^t - M^t) \\ &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M^t - \frac{1}{2}M^t \\ &= \frac{1}{2}(M + M^t) + \frac{1}{2}(M - M^t). \end{aligned}$$

Exemplo

Uma matriz M de ordem $n \times n$ é dita ***simétrica*** *quando $M = M^t$ em que M^t é a* ***transposta*** *de M, e uma matriz M é dita* ***antissimétrica*** *quando $M = -M^t$. Mostre que*
$\mathcal{G} = \{M_1, M_2 \; ; \; M_1$ é simétrica e M_2 é antissimétrica$\}$ é um conjunto gerador de $M_n(\mathbb{R})$.

Solução: É claro que $\mathcal{G} \subset M_n(\mathbb{R})$, e o que falta ser provado é a inclusão contrária. Com efeito, dada uma matriz $A \in M_n(\mathbb{R})$ arbitrária, tem-se

$$\begin{aligned} M &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M \\ &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}\mathbf{0} \\ &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}(M^t - M^t) \\ &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M^t - \frac{1}{2}M^t \\ &= \frac{1}{2}(M + M^t) + \frac{1}{2}(M - M^t). \end{aligned}$$

Exemplo

Uma matriz M de ordem $n \times n$ é dita ***simétrica*** *quando $M = M^t$ em que M^t é a* ***transposta*** *de M, e uma matriz M é dita* ***antissimétrica*** *quando $M = -M^t$. Mostre que*
$\mathcal{G} = \{M_1, M_2 \; ; \; M_1$ é simétrica e M_2 é antissimétrica$\}$ é um conjunto gerador de $M_n(\mathbb{R})$.

Solução: É claro que $\mathcal{G} \subset M_n(\mathbb{R})$, e o que falta ser provado é a inclusão contrária. Com efeito, dada uma matriz $A \in M_n(\mathbb{R})$ arbitrária, tem-se

$$\begin{aligned} M &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M \\ &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}\mathbf{0} \\ &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}(M^t - M^t) \\ &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M^t - \frac{1}{2}M^t \\ &= \frac{1}{2}(M + M^t) + \frac{1}{2}(M - M^t). \end{aligned}$$

e com isso, gerou-se uma matriz simétrica $\frac{1}{2}(M + M^t)$ e uma antissimétrica $\frac{1}{2}(M - M^t)$. Daí, a inclusão $M_n(\mathbb{R}) \subset \mathcal{G}$, é verdadeira, e portanto,

$$M_n(\mathbb{R}) = [\mathcal{G}].$$

$\square$

Observação

*É importante salientar que $\mathbb{R}^2 = [(1,0),(0,1)]$ mas também é verdade que $\mathbb{R}^2 = [(1,0),(0,1),(2,3)]$ pois se 2 vetores **LI** conseguem gerar todo um plano, com maior razão, três vetores também geram o mesmo espaço vetorial.*

e com isso, gerou-se uma matriz simétrica $\frac{1}{2}(M + M^t)$ e uma antissimétrica $\frac{1}{2}(M - M^t)$. Daí, a inclusão $M_n(\mathbb{R}) \subset \mathcal{G}$, é verdadeira, e portanto,

$$M_n(\mathbb{R}) = [\mathcal{G}].$$

$\square$

Observação

*É importante salientar que $\mathbb{R}^2 = [(1,0),(0,1)]$ mas também é verdade que $\mathbb{R}^2 = [(1,0),(0,1),(2,3)]$ pois se 2 vetores **LI** conseguem gerar todo um plano, com maior razão, três vetores também geram o mesmo espaço vetorial.*

e com isso, gerou-se uma matriz simétrica $\frac{1}{2}(M + M^t)$ e uma antissimétrica $\frac{1}{2}(M - M^t)$. Daí, a inclusão $M_n(\mathbb{R}) \subset \mathcal{G}$, é verdadeira, e portanto,

$$M_n(\mathbb{R}) = [\mathcal{G}].$$

$\square$

Observação

É importante salientar que $\mathbb{R}^2 = [(1,0),(0,1)]$ *mas também é verdade que* $\mathbb{R}^2 = [(1,0),(0,1),(2,3)]$ *pois se* 2 *vetores* ***LI*** *conseguem gerar todo um plano, com maior razão, três vetores também geram o mesmo espaço vetorial.*

$\mathcal{B}$ase de um $\mathcal{E}$spaço $\mathcal{V}$etorial

Definição

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial qualquer. Um conjunto de vetores de $\mathcal{V}$

$$\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

é ***base*** *de $\mathcal{V}$ se*

(1) *$\mathcal{B}$ é* ***LI*** *;*

(2) *$\mathcal{V} = [\mathcal{B}]$.*

Exemplo

O conjunto $\mathcal{B} = \{(1,0),(0,1)\}$ é uma base para $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$.

Definição

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial qualquer. Um conjunto de vetores de $\mathcal{V}$

$$\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

é ***base*** *de $\mathcal{V}$ se*

(1) *$\mathcal{B}$ é* ***LI*** *;*

(2) *$\mathcal{V} = [\mathcal{B}]$.*

Exemplo

O conjunto $\mathcal{B} = \{(1,0),(0,1)\}$ é uma base para $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$.

Solução: De fato, considere a combinação linear

$$\begin{aligned}(0,0) &= a(1,0)+b(0,1)\\ &= (a,0)+(0,b)\\ &= (a,b);\end{aligned}$$

Resultando que $a, b = 0$, e com isso $\mathcal{B}$ é **LI**.

Agora, seja um vetor $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ qualquer. Tem-se

$$\begin{aligned}(x,y) &= (x,0)+(0,y)\\ &= x(1,0)+y(0,1),\end{aligned}$$

ou seja, $(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1)$ e então $\mathcal{V} = [\mathcal{B}]$. Como as duas condições foram satisfeitas, conclui-se que $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.

$\square$

Solução: De fato, considere a combinação linear

$$\begin{aligned}(0,0) &= a(1,0)+b(0,1)\\ &= (a,0)+(0,b)\\ &= (a,b);\end{aligned}$$

Resultando que $a, b = 0$, e com isso $\mathcal{B}$ é **LI**.

Agora, seja um vetor $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ qualquer. Tem-se

$$\begin{aligned}(x,y) &= (x,0)+(0,y)\\ &= x(1,0)+y(0,1),\end{aligned}$$

ou seja, $(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1)$ e então $\mathcal{V} = [\mathcal{B}]$. Como as duas condições foram satisfeitas, conclui-se que $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.

$\square$

Solução: De fato, considere a combinação linear

$$\begin{aligned}(0,0) &= a(1,0)+b(0,1)\\ &= (a,0)+(0,b)\\ &= (a,b);\end{aligned}$$

Resultando que $a, b = 0$, e com isso $\mathcal{B}$ é **LI**.

Agora, seja um vetor $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ qualquer. Tem-se

$$\begin{aligned}(x,y) &= (x,0)+(0,y)\\ &= x(1,0)+y(0,1),\end{aligned}$$

ou seja, $(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1)$ e então $\mathcal{V} = [\mathcal{B}]$. Como as duas condições foram satisfeitas, conclui-se que $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.

$\square$

Solução: De fato, considere a combinação linear

$$\begin{aligned}(0,0) &= a(1,0)+b(0,1)\\ &= (a,0)+(0,b)\\ &= (a,b);\end{aligned}$$

Resultando que $a, b = 0$, e com isso $\mathcal{B}$ é **LI**.

Agora, seja um vetor $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ qualquer. Tem-se

$$\begin{aligned}(x,y) &= (x,0)+(0,y)\\ &= x(1,0)+y(0,1),\end{aligned}$$

ou seja, $(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1)$ e então $\mathcal{V} = [\mathcal{B}]$. Como as duas condições foram satisfeitas, conclui-se que $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.

$\square$

Solução: De fato, considere a combinação linear

$$\begin{aligned}(0,0) &= a(1,0)+b(0,1)\\ &= (a,0)+(0,b)\\ &= (a,b);\end{aligned}$$

Resultando que $a, b = 0$, e com isso $\mathcal{B}$ é **LI**.

Agora, seja um vetor $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ qualquer. Tem-se

$$\begin{aligned}(x,y) &= (x,0)+(0,y)\\ &= x(1,0)+y(0,1),\end{aligned}$$

ou seja, $(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1)$ e então $\mathcal{V} = [\mathcal{B}]$. Como as duas condições foram satisfeitas, conclui-se que $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.

$\square$

Solução: De fato, considere a combinação linear

$$\begin{aligned}(0,0) &= a(1,0)+b(0,1)\\ &= (a,0)+(0,b)\\ &= (a,b);\end{aligned}$$

Resultando que $a, b = 0$, e com isso $\mathcal{B}$ é **LI**.

Agora, seja um vetor $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ qualquer. Tem-se

$$\begin{aligned}(x,y) &= (x,0)+(0,y)\\ &= x(1,0)+y(0,1),\end{aligned}$$

ou seja, $(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1)$ e então $\mathcal{V} = [\mathcal{B}]$. Como as duas condições foram satisfeitas, conclui-se que $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.

$\square$

Solução: De fato, considere a combinação linear

$$\begin{aligned}(0,0) &= a(1,0)+b(0,1)\\ &= (a,0)+(0,b)\\ &= (a,b);\end{aligned}$$

Resultando que $a, b = 0$, e com isso $\mathcal{B}$ é **LI**.

Agora, seja um vetor $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ qualquer. Tem-se

$$\begin{aligned}(x,y) &= (x,0)+(0,y)\\ &= x(1,0)+y(0,1),\end{aligned}$$

ou seja, $(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1)$ e então $\mathcal{V} = [\mathcal{B}]$. Como as duas condições foram satisfeitas, conclui-se que $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.

$\square$

Solução: De fato, considere a combinação linear

$$\begin{aligned}(0,0) &= a(1,0)+b(0,1)\\ &= (a,0)+(0,b)\\ &= (a,b);\end{aligned}$$

Resultando que $a, b = 0$, e com isso $\mathcal{B}$ é **LI**.

Agora, seja um vetor $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ qualquer. Tem-se

$$\begin{aligned}(x,y) &= (x,0)+(0,y)\\ &= x(1,0)+y(0,1),\end{aligned}$$

ou seja, $(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1)$ e então $\mathcal{V} = [\mathcal{B}]$. Como as duas condições foram satisfeitas, conclui-se que $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.

$\square$

Exemplo

O Conjunto

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

é uma base para $\mathcal{V} = M_2(\mathbb{R})$.

Solução: De fato, considerando a combinação linear

$$a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

monta-se o seguinte sistema:

Exemplo

O Conjunto

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

é uma base para $\mathcal{V} = M_2(\mathbb{R})$.

Solução: De fato, considerando a combinação linear

$$a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

monta-se o seguinte sistema:

$$
\begin{aligned}
&a + 2b - c = 0\\
&b - 2d = 0\\
&2a + c = 0\\
&d = 0
\end{aligned}
$$

resolvendo-o, encontra-se $a = b = c = d = 0$, e desse modo $\mathcal{B}$ é **LI**.

Como já foi verificado em um exemplo anterior, $[\mathcal{B}] = M_2(\mathbb{R})$, donde conclui-se que $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.

$\square$

$$
\begin{aligned}
a + 2b - c &= 0 \\
b - 2d &= 0 \\
2a + c &= 0 \\
d &= 0
\end{aligned}
$$

resolvendo-o, encontra-se $a = b = c = d = 0$, e desse modo $\mathcal{B}$ é **LI**.

Como já foi verificado em um exemplo anterior, $[\mathcal{B}] = M_2(\mathbb{R})$, donde conclui-se que $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.

$\square$

$$
\begin{aligned}
a + 2b - c &= 0 \\
b - 2d &= 0 \\
2a + c &= 0 \\
d &= 0
\end{aligned}
$$

resolvendo-o, encontra-se $a = b = c = d = 0$, e desse modo $\mathcal{B}$ é **LI**.

Como já foi verificado em um exemplo anterior, $[\mathcal{B}] = M_2(\mathbb{R})$, donde conclui-se que $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.

$\square$

A seguir apresentamos as **Bases Canônicas** de alguns espaços vetoriais.

- $\mathbb{R} \longrightarrow \{1\}$;
- $\mathbb{R}^2 \longrightarrow \{(1,0),(0,1)\}$;
- $\mathbb{R}^3 \longrightarrow \{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$;
- $\vdots$
- $\mathbb{R}^n \longrightarrow \{(1,0,\ldots,0),(0,1,\ldots,0),\ldots,(0,0,\ldots,1)\}$;

A seguir apresentamos as **Bases Canônicas** de alguns espaços vetoriais.

- $\mathbb{R} \longrightarrow \{1\}$;
- $\mathbb{R}^2 \longrightarrow \{(1,0),(0,1)\}$;
- $\mathbb{R}^3 \longrightarrow \{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$;
- $\vdots$
- $\mathbb{R}^n \longrightarrow \{(1,0,\ldots,0),(0,1,\ldots,0),\ldots,(0,0,\ldots,1)\}$;

A seguir apresentamos as **Bases Canônicas** de alguns espaços vetoriais.

- $\mathbb{R} \longrightarrow \{1\}$;
- $\mathbb{R}^2 \longrightarrow \{(1,0),(0,1)\}$;
- $\mathbb{R}^3 \longrightarrow \{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$;
- $\vdots$
- $\mathbb{R}^n \longrightarrow \{(1,0,\ldots,0),(0,1,\ldots,0),\ldots,(0,0,\ldots,1)\}$;

A seguir apresentamos as **Bases Canônicas** de alguns espaços vetoriais.

- $\mathbb{R} \longrightarrow \{1\}$;
- $\mathbb{R}^2 \longrightarrow \{(1,0),(0,1)\}$;
- $\mathbb{R}^3 \longrightarrow \{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$;
- $\vdots$
- $\mathbb{R}^n \longrightarrow \{(1,0,\ldots,0),(0,1,\ldots,0),\ldots,(0,0,\ldots,1)\}$;

A seguir apresentamos as **Bases Canônicas** de alguns espaços vetoriais.

- $\mathbb{R} \longrightarrow \{1\}$;
- $\mathbb{R}^2 \longrightarrow \{(1,0),(0,1)\}$;
- $\mathbb{R}^3 \longrightarrow \{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$;
- $\vdots$
- $\mathbb{R}^n \longrightarrow \{(1,0,\ldots,0),(0,1,\ldots,0),\ldots,(0,0,\ldots,1)\}$;

A seguir apresentamos as **Bases Canônicas** de alguns espaços vetoriais.

- $\mathbb{R} \longrightarrow \{1\}$;
- $\mathbb{R}^2 \longrightarrow \{(1,0),(0,1)\}$;
- $\mathbb{R}^3 \longrightarrow \{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$;
- $\vdots$
- $\mathbb{R}^n \longrightarrow \{(1,0,\ldots,0),(0,1,\ldots,0),\ldots,(0,0,\ldots,1)\}$;

- $\mathcal{P}_0(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1\}$;
- $\mathcal{P}_1(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1, x\}$;
- $\mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1, x, x^2\}$;
- $\vdots$
- $\mathcal{P}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1, x, x^2, \ldots, x^n\}$;
- $\mathcal{P}(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1, x, x^2, \ldots, x^n, \ldots\}$;

- $\mathcal{P}_0(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1\}$;
- $\mathcal{P}_1(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1, x\}$;
- $\mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1, x, x^2\}$;
- $\vdots$
- $\mathcal{P}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1, x, x^2, \ldots, x^n\}$;
- $\mathcal{P}(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1, x, x^2, \ldots, x^n, \ldots\}$;

- $\mathcal{P}_0(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1\}$;
- $\mathcal{P}_1(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1, x\}$;
- $\mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1, x, x^2\}$;
- $\vdots$
- $\mathcal{P}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1, x, x^2, \ldots, x^n\}$;
- $\mathcal{P}(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1, x, x^2, \ldots, x^n, \ldots\}$;

- $\mathcal{P}_0(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1\}$;
- $\mathcal{P}_1(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1, x\}$;
- $\mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1, x, x^2\}$;
- $\vdots$
- $\mathcal{P}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1, x, x^2, \ldots, x^n\}$;
- $\mathcal{P}(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1, x, x^2, \ldots, x^n, \ldots\}$;

- $\mathcal{P}_0(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1\}$;
- $\mathcal{P}_1(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1, x\}$;
- $\mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1, x, x^2\}$;
- $\vdots$
- $\mathcal{P}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1, x, x^2, \ldots, x^n\}$;
- $\mathcal{P}(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1, x, x^2, \ldots, x^n, \ldots\}$;

- $\mathcal{P}_0(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1\}$;
- $\mathcal{P}_1(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1, x\}$;
- $\mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1, x, x^2\}$;
- $\vdots$
- $\mathcal{P}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1, x, x^2, \ldots, x^n\}$;
- $\mathcal{P}(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1, x, x^2, \ldots, x^n, \ldots\}$;

- $M_1(\mathbb{R}) \longrightarrow \{\begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}\}$;
- $M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$;
- $\vdots$
- $M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \ldots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}\right\}$.

- $M_1(\mathbb{R}) \longrightarrow \{\begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}\}$;
- $M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$;
- $\vdots$
- $M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \ldots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}\right\}$.

- $M_1(\mathbb{R}) \longrightarrow \{\begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}\}$;
- $M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$;
- $\vdots$
- $M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \ldots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}\right\}$.

- $M_1(\mathbb{R}) \longrightarrow \{\begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}\}$;
- $M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$;
- $\vdots$
- $M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}\right\}$.

Exemplo

O conjunto $\mathcal{B} = \{(2,-1,4),(1,1,0),(3,-1,2)\}$ *é uma base para* $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$.

Solução: De fato, considere a combinação linear

$$\begin{aligned}(0,0,0) &= a(2,-1,4) + b(1,1,0) + c(3,-1,2)\\ &= (2a,-a,4a) + (b,b,0) + (3c,-c,2c)\\ &= (2a+b+3c,-a+b-c,4a+2c)\end{aligned}$$

montando o sistema

$$\begin{aligned}2a+b+3c&=0\\ -a+b-c&=0\\ 4a+2c&=0\end{aligned}$$

resolvendo-o, tem-se $a,b,c=0$, e com isso $\mathcal{B}$ é **LI**.

Exemplo

O conjunto $\mathcal{B} = \{(2,-1,4),(1,1,0),(3,-1,2)\}$ *é uma base para* $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$.

Solução: De fato, considere a combinação linear

$$\begin{aligned}(0,0,0) &= a(2,-1,4) + b(1,1,0) + c(3,-1,2)\\ &= (2a,-a,4a) + (b,b,0) + (3c,-c,2c)\\ &= (2a+b+3c,-a+b-c,4a+2c)\end{aligned}$$

montando o sistema

$$\begin{aligned}2a+b+3c&=0\\ -a+b-c&=0\\ 4a+2c&=0\end{aligned}$$

resolvendo-o, tem-se $a,b,c=0$, e com isso $\mathcal{B}$ é **LI**.

Exemplo

O conjunto $\mathcal{B} = \{(2,-1,4),(1,1,0),(3,-1,2)\}$ *é uma base para* $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$.

Solução: De fato, considere a combinação linear

$$\begin{aligned}(0,0,0) &= a(2,-1,4) + b(1,1,0) + c(3,-1,2)\\ &= (2a,-a,4a) + (b,b,0) + (3c,-c,2c)\\ &= (2a+b+3c,-a+b-c,4a+2c)\end{aligned}$$

montando o sistema

$$\begin{aligned}2a+b+3c&=0\\ -a+b-c&=0\\ 4a+2c&=0\end{aligned}$$

resolvendo-o, tem-se $a,b,c=0$, e com isso $\mathcal{B}$ é **LI**.

Exemplo

O conjunto $\mathcal{B} = \{(2,-1,4),(1,1,0),(3,-1,2)\}$ *é uma base para* $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$.

Solução: De fato, considere a combinação linear

$$\begin{aligned}(0,0,0) &= a(2,-1,4) + b(1,1,0) + c(3,-1,2)\\ &= (2a,-a,4a) + (b,b,0) + (3c,-c,2c)\\ &= (2a+b+3c, -a+b-c, 4a+2c)\end{aligned}$$

montando o sistema

$$\begin{aligned}2a+b+3c &= 0\\ -a+b-c &= 0\\ 4a+2c &= 0\end{aligned}$$

resolvendo-o, tem-se $a, b, c = 0$, e com isso $\mathcal{B}$ é **LI**.

Exemplo

O conjunto $\mathcal{B} = \{(2,-1,4),(1,1,0),(3,-1,2)\}$ *é uma base para* $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$.

Solução: De fato, considere a combinação linear

$$\begin{aligned}(0,0,0) &= a(2,-1,4) + b(1,1,0) + c(3,-1,2)\\ &= (2a,-a,4a) + (b,b,0) + (3c,-c,2c)\\ &= (2a+b+3c, -a+b-c, 4a+2c)\end{aligned}$$

montando o sistema

$$\begin{aligned}2a+b+3c &= 0\\ -a+b-c &= 0\\ 4a+2c &= 0\end{aligned}$$

resolvendo-o, tem-se $a, b, c = 0$, e com isso $\mathcal{B}$ é **LI**.

Agora, seja um vetor $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ qualquer. Tem-se

$$\begin{aligned}(x, y, z) &= a(2, -1, 4) + b(1, 1, 0) + c(3, -1, 2) \\ &= (2a, -a, 4a) + (b, b, 0) + (3c, -c, 2c) \\ &= (2a + b + 3c, -a + b - c, 4a + 2c),\end{aligned}$$

pondo a, b e c em função de x, y e z, obtém-se

$$a = \frac{x - y - 2z}{5}, \; b = \frac{-2x + 4y - 7z}{10}, \; c = \frac{-4x - 4y - 3z}{10}$$

ou seja,

$$\begin{aligned}(x, y, z) &= \frac{x - y - 2z}{5}(2, -1, 4) + \frac{-2x + 4y - 7z}{10}(1, 1, 0) \\ &+ \frac{-4x - 4y - 3z}{10}(3, -1, 2).\end{aligned}$$

Desse modo, conclui-se que $[\mathcal{B}] = \mathbb{R}^3$. Logo, $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.

$\square$

Agora, seja um vetor $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ qualquer. Tem-se

$$\begin{aligned}(x, y, z) &= a(2, -1, 4) + b(1, 1, 0) + c(3, -1, 2) \\ &= (2a, -a, 4a) + (b, b, 0) + (3c, -c, 2c) \\ &= (2a + b + 3c, -a + b - c, 4a + 2c),\end{aligned}$$

pondo a, b e c em função de x, y e z, obtém-se

$$a = \frac{x - y - 2z}{5}, \; b = \frac{-2x + 4y - 7z}{10}, \; c = \frac{-4x - 4y - 3z}{10}$$

ou seja,

$$\begin{aligned}(x, y, z) &= \frac{x - y - 2z}{5}(2, -1, 4) + \frac{-2x + 4y - 7z}{10}(1, 1, 0) \\ &+ \frac{-4x - 4y - 3z}{10}(3, -1, 2).\end{aligned}$$

Desse modo, conclui-se que $[\mathcal{B}] = \mathbb{R}^3$. Logo, $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.

$\square$

Agora, seja um vetor $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ qualquer. Tem-se

$$\begin{aligned}(x, y, z) &= a(2, -1, 4) + b(1, 1, 0) + c(3, -1, 2) \\ &= (2a, -a, 4a) + (b, b, 0) + (3c, -c, 2c) \\ &= (2a + b + 3c, -a + b - c, 4a + 2c),\end{aligned}$$

pondo a, b e c em função de x, y e z, obtém-se

$$a = \frac{x - y - 2z}{5}, \; b = \frac{-2x + 4y - 7z}{10}, \; c = \frac{-4x - 4y - 3z}{10}$$

ou seja,

$$\begin{aligned}(x, y, z) &= \frac{x - y - 2z}{5}(2, -1, 4) + \frac{-2x + 4y - 7z}{10}(1, 1, 0) \\ &+ \frac{-4x - 4y - 3z}{10}(3, -1, 2).\end{aligned}$$

Desse modo, conclui-se que $[\mathcal{B}] = \mathbb{R}^3$. Logo, $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.

$\square$

Agora, seja um vetor $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ qualquer. Tem-se

$$\begin{aligned}(x, y, z) &= a(2, -1, 4) + b(1, 1, 0) + c(3, -1, 2) \\ &= (2a, -a, 4a) + (b, b, 0) + (3c, -c, 2c) \\ &= (2a + b + 3c, -a + b - c, 4a + 2c),\end{aligned}$$

pondo a, b e c em função de x, y e z, obtém-se

$$a = \frac{x - y - 2z}{5}, \; b = \frac{-2x + 4y - 7z}{10}, \; c = \frac{-4x - 4y - 3z}{10}$$

ou seja,

$$\begin{aligned}(x, y, z) &= \frac{x - y - 2z}{5}(2, -1, 4) + \frac{-2x + 4y - 7z}{10}(1, 1, 0) \\ &+ \frac{-4x - 4y - 3z}{10}(3, -1, 2).\end{aligned}$$

Desse modo, conclui-se que $[\mathcal{B}] = \mathbb{R}^3$. Logo, $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.

$\square$

Agora, seja um vetor $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ qualquer. Tem-se

$$\begin{aligned}(x, y, z) &= a(2, -1, 4) + b(1, 1, 0) + c(3, -1, 2) \\ &= (2a, -a, 4a) + (b, b, 0) + (3c, -c, 2c) \\ &= (2a + b + 3c, -a + b - c, 4a + 2c),\end{aligned}$$

pondo a, b e c em função de x, y e z, obtém-se

$$a = \frac{x - y - 2z}{5}, \; b = \frac{-2x + 4y - 7z}{10}, \; c = \frac{-4x - 4y - 3z}{10}$$

ou seja,

$$\begin{aligned}(x, y, z) &= \frac{x - y - 2z}{5}(2, -1, 4) + \frac{-2x + 4y - 7z}{10}(1, 1, 0) \\ &+ \frac{-4x - 4y - 3z}{10}(3, -1, 2).\end{aligned}$$

Desse modo, conclui-se que $[\mathcal{B}] = \mathbb{R}^3$. Logo, $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.

$\square$

$\mathcal{R}$eferências

- Anton, Howard. *Álgebra Linear com Aplicações*, 10 ed. Bookman, Porto Alegre, RS, 2012.
- LIMA, Elon Lages, *Álgebra Linear*, 8ª ed. IMPA, Rio de Janeiro, RJ, 2014.
- LOURÊDO, Aldo Trajano. *Um Primeiro Curso de Álgebra Linear*, 1ª ed. EDUEPB, Campina Grande, PB, 2015.
- SILVA, Joab dos Santos. *Álgebra Linear*, 1ª ed. Paco Editorial, Jundiaí, SP, 2022.